



OdontoCRM

Sistema dental · SaaS Odontología

Facturación Electrónica

Integración de comprobantes de pago electrónicos ante **SUNAT (Perú)**: tecnología, funcionalidades, datos que debe entregar el titular de la empresa y guía paso a paso para la puesta en producción.

Laravel 11 · PHP 8.2

Greenter · UBL 2.1

Firma XAdES

Clean Architecture

Documento técnico y operativo

Preparado para el titular de la clínica

Agosto 2026

v1.0

En este documento

Cuatro bloques, del más técnico al más operativo.

1. Tecnología de la integración — stack y arquitectura	03
2. Funcionalidades del módulo — qué hace hoy el sistema	04
3. Datos que debe entregar el dueño — checklist de requisitos	06
4. Puesta en producción paso a paso — activación real ante SUNAT	08

En una frase. El sistema ya está construido y probado en el entorno de pruebas de SUNAT. Para emitir comprobantes reales solo falta que el dueño obtenga su **certificado digital** y su **Clave SOL**, y cambiar la configuración a “Producción”. Este documento explica exactamente cómo.

¿Qué es un comprobante electrónico?

Es la versión digital de la boleta o factura. Se genera como un archivo **XML**, se **firma digitalmente** y se envía a SUNAT, que responde con una constancia llamada **CDR**. El paciente recibe además un **PDF con código QR**.

⚙️ ¿En qué punto está el proyecto?

Módulo **funcional**, con motor de emisión real (Greenter) instalado y pantallas de operación listas. Estado actual: probado en **BETA**, pendiente de pasar a **PRODUCCIÓN**.

01 Tecnología de la integración

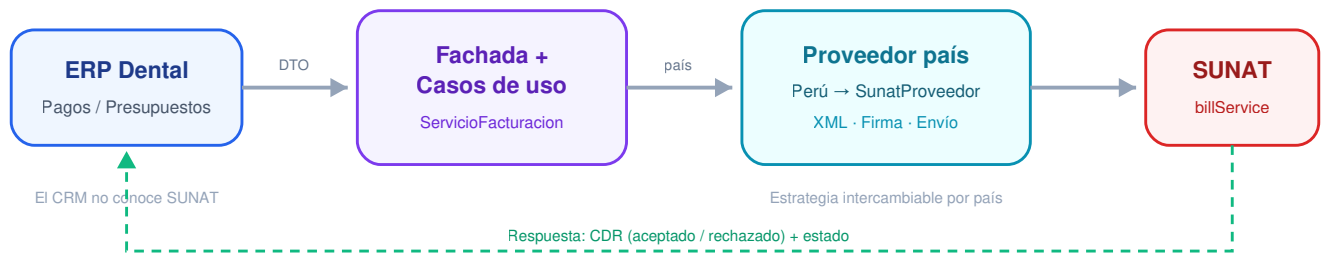
Con qué está desarrollada la facturación electrónica dentro de OdontoCRM.

La facturación electrónica está desarrollada sobre el mismo stack del sistema (una aplicación web **Laravel**) pero encapsulada como un **módulo independiente** siguiendo principios de **Clean Architecture / Arquitectura Hexagonal**. En la práctica, esto significa que la lógica fiscal está aislada del resto del CRM: el sistema de citas, presupuestos y pagos “no sabe” de SUNAT, solo pide “emite un comprobante para este pago” y el módulo se encarga del resto.

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	PARA QUÉ SIRVE
Lenguaje / Framework	PHP 8.2 · Laravel 11	Base de toda la aplicación web.
Motor de emisión	Greenter greenter/lite ^5.3	Genera el XML, lo firma y lo transmite a SUNAT.
Formato del comprobante	UBL 2.1 (XML)	Estándar oficial exigido por SUNAT.
Firma digital	XAdES (certificado .pem)	Garantiza autenticidad e integridad del comprobante.
Transmisión	SOAP → billService SUNAT	Envío del comprobante y recepción del CDR.
Representación impresa	HTML + QR (qrcodejs)	PDF imprimible con el código QR oficial.
Almacenamiento	Disco Laravel (local /S3)	Guarda XML firmado, CDR y PDF.
Base de datos	MySQL / MariaDB	Tablas de comprobantes, líneas y configuración.

Arquitectura en 3 capas + estrategia por país

El módulo se diseñó para ser **multipaís**: hoy emite en Perú (SUNAT), y mañana se puede sumar Colombia (DIAN), Chile (SII), etc. **agregando** una clase por país, sin tocar lo ya construido. Cada país es una “estrategia” intercambiable detrás de una misma interfaz.



¿Por qué importa? Este diseño protege la inversión: el sistema puede crecer a otros países o incluso convertirse en un microservicio de facturación reutilizable, sin reescribir el CRM dental.

Drivers de emisión (modos de trabajo)

El módulo tiene tres “motores” seleccionables desde la pantalla de configuración. Esto permite probar sin riesgo antes de emitir de verdad.

DRIVER	QUÉ HACE	USO RECOMENDADO
Ninguno	No emite; el comprobante queda pendiente.	Sistema apagado / en pausa.
Demo	Simula la aceptación y devuelve una referencia ficticia.	Probar el flujo interno del CRM.
Greenter	Emisión real: UBL 2.1 + firma XAdES + envío a SUNAT + CDR.	Beta (homologación) y Producción.

02 Funcionalidades del módulo

Qué puede hacer hoy la facturación electrónica dentro del sistema.

Emisión de comprobantes

Genera **boletas** (serie B001) y **facturas** (serie F001), además de **notas de crédito y débito**. El correlativo se asigna solo, como el siguiente de la serie.

✂ Emisión automática al cobrar

Al registrar un **pago**, el sistema emite el comprobante automáticamente. Si el paciente tiene RUC (11 dígitos) → **factura**; si no → **boleta**.

A prueba de fallos

Si la facturación falla, **el pago igual se registra** (solo se muestra un aviso). Además hay **idempotencia**: un mismo pago no genera comprobantes duplicados.

Panel de comprobantes

Listado con **filtros** (estado, tipo, búsqueda) y tarjetas de resumen: total, aceptados, rechazados y pendientes.

Archivos oficiales

Descarga del **XML firmado** y del **CDR** (constancia de SUNAT) de cada comprobante, guardados en el disco del servidor.

Representación impresa (PDF + QR)

Botón **Ver** abre el comprobante imprimible: datos del emisor, cliente, detalle, totales, importe **en letras** y **QR oficial** de SUNAT.

Anulación (comunicación de baja)

Para facturas/notas aceptadas: se indica el motivo y se comunica la baja a SUNAT (Resumen de Anulación), obteniendo su ticket y CDR de baja.

Configuración y prueba desde la UI

Pantalla de setup con datos del emisor y credenciales, más un botón **“Probar conexión con SUNAT”** que valida certificado y credenciales.

Cómo fluye una emisión automática



Cálculo del IGV. El monto del pago se trata como **IGV incluido (18%)**: el sistema calcula automáticamente la base gravable y el impuesto, sin trabajo manual.

03 Datos que debe entregar el dueño

Qué necesita reunir el titular de la empresa para facturar en producción.

Para que el sistema emita comprobantes reales, el titular de la clínica debe reunir tres tipos de información: los **datos fiscales del negocio**, las **credenciales de acceso a SUNAT (Clave SOL)** y el **certificado digital** con el que se firman los comprobantes. A continuación, el detalle exacto de cada campo tal como lo pide la pantalla de configuración del sistema.

A · Datos fiscales del emisor

Aparecen impresos en cada boleta y factura. Se obtienen de la Ficha RUC del negocio.

CAMPO	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN / DE DÓNDE SACARLO
RUC	Sí	Número de 11 dígitos del negocio. Debe estar activo y habido .
Razón social	Sí	Nombre legal registrado en SUNAT (ej. <i>CLÍNICA DENTAL S.A.C.</i>).
Nombre comercial	Opcional	Nombre con el que opera de cara al público.
Dirección fiscal	Opcional*	Domicilio fiscal declarado en el RUC.
Ubigeo	Opcional*	Código de 6 dígitos del distrito (ej. 150101 = Lima).
Departamento / Provincia / Distrito	Opcional*	Ubicación del domicilio fiscal.

* Opcionales para guardar, pero **recomendados** para que el comprobante salga completo y correcto ante SUNAT.

B · Credenciales de SUNAT (Clave SOL)

Es el usuario y contraseña con los que la empresa entra a SUNAT. Para facturación se usa un usuario **secundario** específico (no el principal), por seguridad.

CAMPO	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN
Usuario SOL	Sí	Usuario secundario creado en SUNAT para emisión electrónica.
Clave SOL	Sí	Contraseña de ese usuario. El sistema la guarda cifrada y no la vuelve a mostrar.

C · Certificado digital

Es el “DNI electrónico” del negocio: el archivo con el que se firman los comprobantes para que SUNAT confíe en ellos. Sin él **no se puede facturar en producción**.

CAMPO	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN
Certificado (.pem)	Sí	Archivo con la clave privada + certificado. Se guarda en el servidor y se indica su ruta.
Clave del certificado	Según caso	Contraseña que protege el certificado (si la tiene).

Sobre el formato .pem. El certificado que entrega SUNAT o el proveedor suele venir en formato **.pfx** o **.p12**. Antes de cargarlo hay que **convertirlo a .pem** (un solo comando, explicado en el Paso 4 del bloque siguiente). El equipo técnico se encarga de esto.

Resumen: la carpeta que debe armar el dueño

- ✓ Ficha RUC vigente (con razón social, dirección y ubigeo).
- ✓ Usuario y Clave SOL **secundarios** habilitados para facturación electrónica.
- ✓ Certificado digital vigente (CDT de SUNAT o certificado comprado a un proveedor autorizado).
- ✓ Clave del certificado (si aplica).
- ✓ Series y numeración de inicio, si ya venía facturando (para continuar el correlativo).

04 Puesta en producción, paso a paso

Del entorno de pruebas a la emisión oficial ante SUNAT.

Idea general. Primero se prueba todo en el entorno **BETA** de SUNAT (sin validez fiscal). Cuando funciona, se obtiene el certificado real y la Clave SOL, se cargan en el sistema y se cambia el interruptor a **PRODUCCIÓN**. Los pasos 1 a 4 los reúne el dueño; los pasos 5 a 8 los ejecuta en (o con apoyo de) el sistema.

1 Tener el RUC activo, habido y con Clave SOL

El negocio debe estar inscrito con RUC de tercera categoría, en estado **ACTIVO** y condición **HABIDO**. Si el domicilio figura como “no habido”, hay que regularizarlo primero: es requisito para obtener el certificado y para emitir.

2 Crear un usuario SOL secundario para facturación

Dentro de SUNAT (SOL → “Administración de usuarios secundarios”), crear un usuario con permisos de **comprobantes de pago electrónicos**. Este usuario y su clave son los que se cargan en el sistema, en lugar del usuario principal.

3 Obtener el Certificado Digital

Dos caminos válidos:

- **CDT gratuito de SUNAT** — SUNAT facilita un Certificado Digital Tributario (vigencia 3 años) a contribuyentes que cumplen requisitos (RUC habido, activo, renta de 3ª categoría). Se tramita desde SUNAT Operaciones en Línea. Beneficio vigente hasta el 31/12/2027.
- **Certificado de un proveedor autorizado** — Empresas acreditadas (p. ej. Llama.pe, Camerfirma) venden certificados digitales tributarios con distinta vigencia.

4 Convertir el certificado a formato .pem y guardarlo en el servidor

El sistema (Greenter) firma con un archivo `.pem`. Si el certificado vino como `.pfx` / `.p12`, se convierte con OpenSSL:

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificado.pem -nodes
```

Luego se coloca el `.pem` fuera de la carpeta pública del servidor (por ejemplo en `storage/facturacion/pe/`) y se anota su ruta completa para cargarla en la configuración.

5 Probar primero en BETA (homologación funcional)

En **Facturación Electrónica** → **Configuración**: Driver = **Greenter**, Entorno = **Beta**. Para pruebas, SUNAT permite usar RUC `200000000001` con usuario y clave `MODDATOS` y un certificado de prueba. Emitir boletas/facturas de prueba y confirmar que llega el **CDR aceptado**. Estas emisiones **no tienen validez fiscal**.

6 Cargar los datos reales en la configuración

Con las pruebas OK, ingresar los datos definitivos del bloque 3: RUC real, razón social, dirección/ubigeo, **Usuario y Clave SOL secundarios**, y la **ruta del certificado .pem** real con su clave. Guardar.

7 Cambiar a PRODUCCIÓN y probar la conexión

Cambiar Entorno = **Producción**, mantener Driver = **Greenter** y activar “**Habilitar facturación electrónica**” (y, si se desea, “**Emitir automáticamente al registrar el pago**”). Pulsar “**Probar conexión con SUNAT**”: debe confirmar que el certificado y las credenciales cargan correctamente para el entorno PRODUCCIÓN.

8 Emitir el primer comprobante real y verificar

Registrar un pago real (o emitir manualmente) y confirmar en el panel que el comprobante queda **Aceptado** con su **CDR**. Descargar el XML y el CDR, y revisar el PDF con QR. A partir de aquí, la facturación queda operativa.

Checklist final de producción

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ✓ RUC activo y habido | ✓ Pruebas en Beta con CDR aceptado |
| ✓ Usuario + Clave SOL secundarios | ✓ Datos reales guardados |
| ✓ Certificado digital vigente | ✓ Entorno = Producción + habilitada |
| ✓ Certificado convertido a .pem | ✓ “Probar conexión” exitosa |

Buenas prácticas. Guardar el certificado con acceso restringido y fuera de la web; conservar los XML firmados y CDR (SUNAT exige mantenerlos); y programar el respaldo periódico de la base de datos y de la carpeta de archivos fiscales.

Estado del sistema. El desarrollo está completo y probado en Beta. La puesta en producción depende principalmente de trámites del titular (RUC, Clave SOL y certificado); la parte de software solo requiere cargar esos datos y cambiar el entorno.